

2351136 李盛鹏

1. 解: 若 $T_1(n) \in O(f(n))$, 则 $\exists C_1 > 0, n_1 > 0$

s.t. 当 $n > n_1$ 时, $T_1(n) \leq C_1 f(n)$

同理若 $T_2(n) \in O(g(n))$, 则 $\exists C_2 > 0, n_2 > 0$

s.t. 当 $n > n_2$ 时, $T_2(n) \leq C_2 g(n)$

取 $n_0 = \max(n_1, n_2)$, 则当 $n > n_0$ 时,

$$T_1(n) + T_2(n) \leq C_1 f(n) + C_2 g(n) \leq \max(C_1, C_2) (f(n) + g(n))$$

$$\text{令 } C = \max(C_1, C_2)$$

$$\text{则 } T_1(n) + T_2(n) \leq C (f(n) + g(n))$$

$$\text{即 } O(f(n)) + O(g(n)) \subseteq O(f(n) + g(n))$$

2. 当 $n \geq n_0$ 时, $\forall T_1(n) \cdot T_2(n) \leq C_1 C_2 f(n) g(n)$

$$\text{令 } C = C_1 C_2, \text{ 则 } T_1(n) \cdot T_2(n) \leq C f(n) \cdot g(n)$$

$$\text{则 } O(f(n)) \cdot O(g(n)) \subseteq O(f(n) \cdot g(n))$$

3. 若 $T(n) \in O(cf(n))$, 则当 $n_1 > n_0, \exists C_1 > 0$, 使得
 $T(n) \leq C_1 c f(n)$.

则令 $k = C_1 c$, 因此 $T(n) \in O(f(n))$, 即 $O(cf(n)) \subseteq O(f(n))$

反之, 若 $T(n) \in O(f(n))$, 则 $T(n) \leq c f(n) = (C/c) \cdot c f(n)$
即 $O(f(n)) \subseteq O(cf(n))$